



# ROBÓTICA COM PROPÓSITO

## TURMA ARDUINO

*Eletrônica, programação e propósito de Deus para adolescentes*

### FAIXA ETÁRIA

11 a 17 anos

### DURAÇÃO

90 minutos por aula

### VERSÍCULO-BASE

Atos 1:8

 APOSTILA DO ALUNO — AULA 1

Meu nome: \_\_\_\_\_

# No princípio, Deus criou: Conhecendo o Arduino

Bem-vindo(a) ao curso **Robótica com Arduino**! Nas próximas 10 semanas você vai aprender eletrônica e programação de verdade — e, em cada aula, vamos começar com um pequeno estudo da Palavra de Deus, porque este curso é **Robótica com Propósito**.

## 📖 Estudo bíblico do dia

### Gênesis 1:1 e 1:31

"No princípio, criou Deus os céus e a terra." (...) "E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom."

Deus foi o primeiro grande Criador e Engenheiro do universo. Ele projetou, planejou e executou cada detalhe da criação — e no final, viu que tudo "era muito bom". Nenhum projeto de robótica começa do nada: ele começa com uma ideia e um propósito, antes de qualquer peça ser encaixada. Do mesmo jeito, **você foi pensado e criado por Deus com um propósito**, antes mesmo de nascer. Nesta jornada, você vai criar com suas próprias mãos, seguindo o exemplo do nosso Criador — e vai descobrir, aula a aula, um pouco mais do propósito de Deus para a sua vida.

➡ **Para pensar:** O que você acha que Deus sentiu ao terminar de criar tudo?

## 🔧 Conhecendo o Arduino

O **Arduino** é uma pequena placa de computador que podemos programar para ler sensores e controlar coisas como LEDs, motores e sons. Ele é a base de tudo o que vamos construir neste curso!



A placa Arduino Uno e suas principais partes.

### Meu kit tem:

- 1 placa Arduino Uno
- 1 cabo USB
- 1 protoboard (vamos usar a partir da Aula 2)
- Jumpers (fios), LEDs e resistores

### ⚠ Regras de segurança:

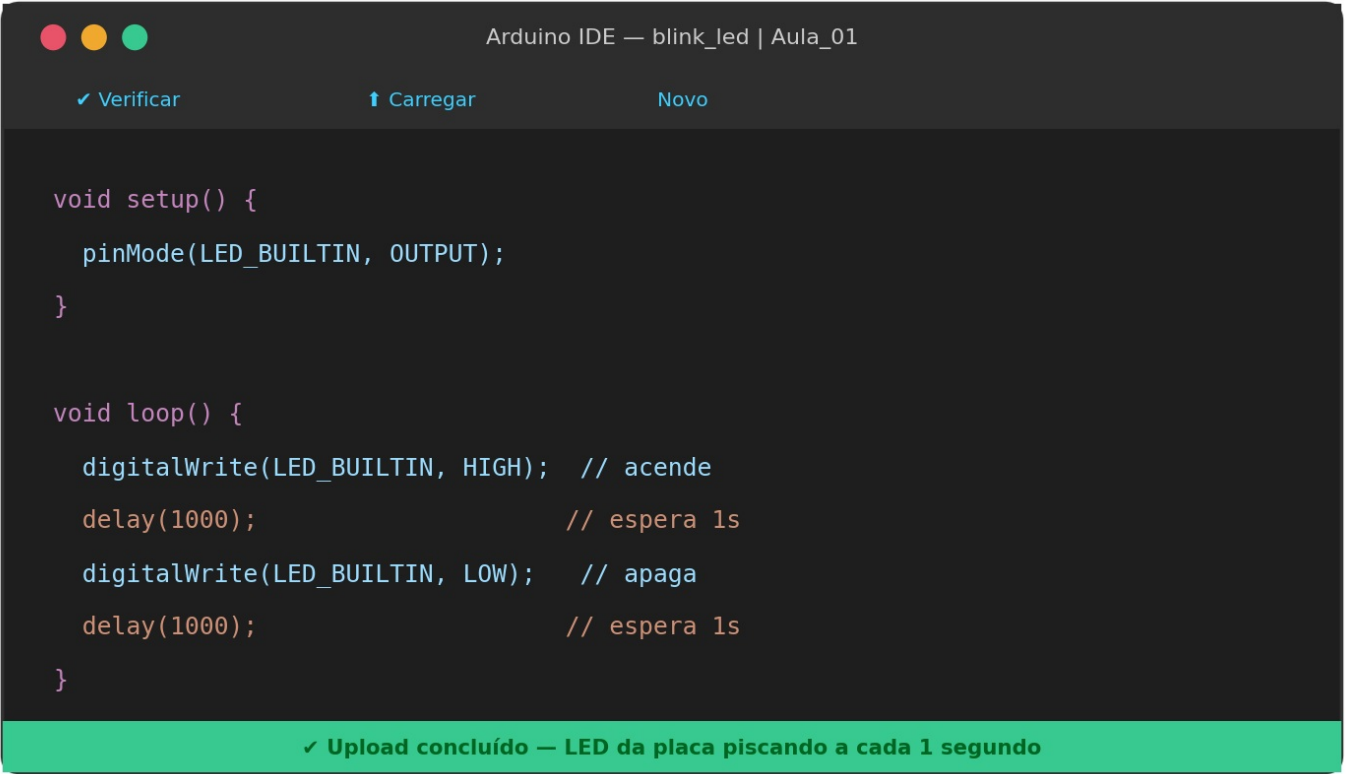
- Nunca ligue os dois polos da alimentação diretamente.

- Desligue o USB antes de mudar as ligações do circuito.
- Manuseie os componentes com cuidado.

## Meu primeiro programa: o "Blink"

Vamos abrir o **Arduino IDE** — o programa onde escrevemos o código — e usar um exemplo já pronto chamado **Blink**, que faz o LED da própria placa piscar!

**Caminho no menu:** Arquivo → Exemplos → 01.Basics → Blink



Assim vai ficar a tela do Arduino IDE com o código do Blink pronto para enviar.

### Entendendo o código

| Comando                         | O que ele faz                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| void setup()                    | O que a placa faz <b>uma vez só</b> , ao ligar |
| void loop()                     | O que a placa repete <b>para sempre</b>        |
| digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH) | Acende o LED                                   |
| digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW)  | Apaga o LED                                    |
| delay(1000)                     | Espera 1000 milissegundos (1 segundo)          |

### Passo a passo para fazer o LED piscar

1. Conecte a placa Arduino ao computador com o cabo USB.
2. Abra o Arduino IDE.
3. Vá em Arquivo → Exemplos → 01.Basics → Blink.
4. Em Ferramentas, confira se a Placa está como "Arduino Uno" e a Porta está selecionada.
5. Clique no botão **Carregar** (upload).
6. Aguarde a mensagem "Upload concluído" e observe o LED da placa piscar!

**Desafio extra (se der tempo):** tente mudar o número dentro dos dois `delay()` para piscar mais rápido ou mais devagar. Depois de mudar o código, clique de novo em Carregar para ver a diferença. Qual valor você usou?



Ficha "Meu propósito neste curso"

Preencha com sinceridade — não existe resposta errada!

O que eu mais quero aprender neste curso:

Uma palavra que descreve como eu me sinto hoje:

Uma expectativa para as próximas 10 aulas:



O caminho até a Aula 10

| Aula | Tema                                       |
|------|--------------------------------------------|
| 2    | Primeiro circuito com LED                  |
| 3    | Botões e entradas digitais                 |
| 4    | Sensor de luminosidade (LDR)               |
| 5    | Som e buzzer                               |
| 6    | Motores e movimento                        |
| 7    | Sensor ultrassônico e desvio de obstáculos |
| 8    | Lógica condicional                         |
| 9    | Projeto integrador em equipe               |
| 10   | Mostra final e envio 🏆                     |

"Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas..." — Atos 1:8